GELİŞMİŞ KÜTÜPHANE VE ENVANTER OTOMASYONU

9 Aşamalı Sıralı Mühendislik Yol Haritası ve Mimari Not Defteri
Teknolojiler: Spring Boot 3.x, React v18 (Vite), PostgreSQL, Spring Security 6, JWT, 128-bit UUID, @Transactional, iTextPDF

□□ 1. GENEL SİSTEM MİMARİSİ VE KATMANLAR AKIŞI

```
[ FRONTEND - React v18 + Vite ] (Koyu Lacivert #0F2043 & Altın Sarısı #D4AF37 Teması)
   ├── Rol Bazlı Paneller: Admin Paneli | Kütüphaneci Paneli | Üye Paneli
   └── Axios Interceptor: JWT Bearer Token'ı tüm isteklere otomatik ekler & 401/403 oturum kontrolü yapar.
      | HTTP REST API / JSON (localhost:8081)
      ▼
[ GÜVENLİK KATMANI - Spring Security 6 + JWT ]
   ├── JwtAuthenticationFilter: Gelen Bearer Token'ı doğrular ve SecurityContext'e kullanıcıyı atar.
   └── RBAC (Role-Based Access Control): ROL_ADMIN, ROL_KUTUPHANECI, ROL_UYE yetki denetimi.
      |
      ▼
[ KONTROL KATMANI - RestControllers ] & [ MERKEZİ HATA YÖNETİMİ - @RestControllerAdvice ]
   ├── Auth, Kitap, Odunc, Rezervasyon, Ceza ve Envanter REST Endpoint'leri.
   └── GlobalExceptionHandler: Standart JSON hata nesnesi döner (Stack-trace gizlenir).
      |
      ▼
[ İŞ MANTIĞI KATMANI - Services (@Transactional) ]
   ├── BorrowService: Borç kontrolü + 3 Kitap limiti + Stok kontrolü + (Stok - 1) + Ödünç kaydı.
   ├── ReturnService: (Geciken Gün × 10 TL) ceza borcu + (Stok + 1) + İade kaydı.
   ├── ReservationService: Stokta olmayan kitaplar için sıra tabanlı bekleme listesi.
   ├── Scheduled Cron Job (@Scheduled): Her gece 00:00'da geciken kitapları tespit edip ceza yazar.
   └── iTextPDF Raporlama: Türkçe karakter destekli anlık Ödünç Alma Fişi üretimi.
      |
      ▼
[ VERİ ERİŞİM KATMANI - Repositories (Spring Data JPA) ]
   └── JpaRepository Arayüzleri & Özel Sorgular (Derived Queries / JPQL).
      |
      ▼
[ VERİTABANI - PostgreSQL (library_db) ]
   └── 9 İlişkisel Tablo + 128-bit UUID Primary Key'ler + Foreign Key'ler + CHECK Kısıtlamaları.
```

□ 2. DOKUZ ADIMLI SIRALI MÜHENDİSLİK YOL HARİTASI

ADIM 1: Veritabanı ve Şema Tasarımı (DBA) — TAMAMLANDI

• PostgreSQL üzerinde 'library_db' veritabanı açıldı.
• 9 ilişkisel tablo kuruldu: kullanicilar, kategoriler, yazarlar, yayinevleri, kitaplar, odunc_kayitlari, rezervasyonlar, ceza_odemeleri, envanter_loglari.
• Mühendislik Kazanımı: 128-bit UUID (gen_random_uuid) ile ID Enumeration (URL üzerinden veri çalma) açığı engellendi. Stoklar için CHECK kısıtlaması kondu.

ADIM 2: Spring Boot 3.x Başlatma & JPA Entity Modelleri — AKTİF FAZ

• Maven, Java 21, Spring Boot 3.x bağımlılıkları (Web, JPA, PostgreSQL Driver, Lombok, Validation) kuruldu.
• application.properties içinde DB bağlantısı (localhost:8081) yapıldı.
• JPA Entity sınıfları (@Entity, @Table, @Id, @GeneratedValue, @ManyToOne, @Enumerated) yazılır.
• Mühendislik Kazanımı: ORM mantığı, DB sütunları (snake_case) ile Java alanları (camelCase) eşleştirmesi.

ADIM 3: Güvenlik ve Kimlik Doğrulama (Spring Security + JWT) — BEKLİYOR

• BCryptPasswordEncoder ile parolaların tek yönlü şifrelenmesi (hashlenmesi).
• JwtService ve JwtAuthenticationFilter ile durumsuz (stateless) Bearer Token mimarisi.
• Rol tanımları: ROL_ADMIN, ROL_KUTUPHANECI, ROL_UYE (RBAC).
• /api/v1/auth/kayit-ol ve /giris-yap servislerinin açılması.
• Mühendislik Kazanımı: Kurumsal stateless API güvenliği ve rol bazlı yetkilendirme altyapısı.

ADIM 4: Veri Erişim Katmanı (Repositories) & Global Exception Handling — BEKLİYOR

- JpaRepository arayüzlerinin oluşturulması.
- @RestControllerAdvice ile GlobalExceptionHandler sınıfının yazılması.
- Özel Hata Sınıfları: ResourceNotFoundException, InsufficientStockException, ActivePenaltyException.
- Mühendislik Kazanımı: Hata anında ham stack-trace gizlenir; kullanıcıya standart JSON hata formatı dönülür.

ADIM 5: Servis Katmanı ve İş Kuralları (Business Logic - EN KRİTİK) — BEKLİYOR

- BorrowService (@Transactional): (1) Ceza borcu kontrolü (2) Max 3 kitap limiti (3) Stok kontrolü (4) Mevcut adet -1 (5) Ödünç kaydı açma.
- ReturnService: Geciken gün × 10 TL ceza hesaplama, stok sayısını +1 artırma ve durumu IADE_EDILDI yapma.
- ReservationService: Stokta olmayan kitaplar için sıra numaralı rezervasyon yönetimi.
- Mühendislik Kazanımı: ACID ilkeleri, @Transactional ile hata anında Rollback garantisi.

ADIM 6: Otomatik Gece Görevi (Cron Job) & iTextPDF Raporlama — BEKLİYOR

- @EnableScheduling ve @Scheduled(cron = '0 0 0 * * ?') ile her gece 00:00'da geciken kitaplara otomatik ceza işletme.
- iTextPDF kütüphanesi ile Türkçe karakter destekli anlık 'Ödünç Alma Fişi' oluşturma.
- Mühendislik Kazanımı: İnsan müdahalesi olmadan çalışan cron job mimarisi ve resmi belge üretimi.

ADIM 7: React (Vite) Ön Yüz Kurulumu & Axios Interceptor — BEKLİYOR

- Vite + React 18 frontend iskeletinin oluşturulması.
- Tasarım Teması: Koyu Lacivert (#0F2043) ve Altın Sarısı (#D4AF37).
- Axios Interceptor ile JWT token'ın tüm HTTP isteklerine otomatik eklenmesi ve 401/403 yönetimi.
- Mühendislik Kazanımı: Merkezi API haberleşmesi, JWT token saklama ve otomatik yönlendirme.

ADIM 8: Rol Bazlı Ekranlar (RBAC UI) & Kullanıcı Panelleri — BEKLİYOR

- Sidebar bileşeninde role göre (Admin, Kütüphaneci, Üye) dinamik menü gösterimi.
- Kütüphaneci Paneli: Kitap Ekle/Düzenle, Ödünç Ver / İade Al (Barkod/ISBN Arama), Ceza Tahsilatı.
- Üye Paneli: Kitap Katalog Arama, Ayırdığım Kitaplar, Üzerimdeki Kitaplar (Kalan Gün Sayacı).
- Admin Paneli: Kullanıcı Yönetimi, Rol Değiştirme, Sistem İstatistikleri.
- Mühendislik Kazanımı: Rol bazlı dinamik React bileşen render etme ve route koruması.

ADIM 9: Test, Canlı Dokümantasyon (Swagger UI) & Sunum — BEKLİYOR

- Swagger UI (springdoc-openapi) entegrasyonu (http://localhost:8081/swagger-ui.html).
- Postman uç nokta test koleksiyonu hazırlanması.
- Mühendislik Kazanımı: Canlı API testi, profesyonel dokümantasyon ve teknik mülakat hazırlığı.